LES RANDONNEURS SANARYENS

Association de Randonnée Pédestre Affiliée FFRandonnée • Sanary-sur-Mer (Var)

GUIDE UTILISATEUR & MANUEL TECHNIQUE OFFICIEL

RandoFinder

Plateforme Intégrale de Gestion, Cartographie Haute Précision (IGN TOP 25 / UTM) et Diffusion des Tracés GPX du Club

🗺️ **Cartographie Avancée**
Fonds officiels IGN Top 25, Orthophoto satellite HD, carroyage kilométrique UTM WGS84, échelle dynamique et coordonnées GPS en direct.

🔒 **Scission des Stockages**
Cloisonnement strict entre la *Base Démo JLDApps* (sanctuarisée) et la *Base Officielle Sanaryens* (active en écriture).

🖨️ **Fiches Rando & Secours**
Export PDF A4 prêt pour le terrain, QR Codes de chargement immédiat sur smartphone et extraction d'extraits de cartes sur mesure.

Application : RandoFinder v64 (Édition 2026)
URL d'accès public : https://jusitafu.github.io/RandoFinder/
Infrastructure : Cloud Supabase PostgreSQL + Stockage Distribué & Cache Local PWA

Ingénierie & Développement : JLDApps
Validation Club : Commission Sentiers & Numérique
Mise à jour : Octobre 2026

Sommaire Général & Vue d'Ensemble

1. Présentation Générale & Prise en Main (Accès Web, PWA & Mode Hors-Ligne) Page 3
2. Architecture Multi-Bases : Scission JLDApps (Démo) vs Randonneurs Sanaryens Page 4
3. Recherche, Filtres Avancés & Exploration du Catalogue Page 5
4. Cartographie Interactive & Outils d'Affichage Haute Précision Page 6
5. Profil Altimétrique Interactif, Pente & Analyse 3D de la Trace Page 7
6. Fiches Randonnée, Exports PDF & Impression sur Mesure Page 8
7. Espace Animateurs & Administration (GPX, Utilisateurs, Sécurité & Sauvegardes) Page 9
8. Guide Pratique de Sécurité en Montagne & Protocole de Secours UTM Page 10

Vocation de l'Application RandoFinder

RandoFinder est l'application cartographique et numérique officielle de l'association **Les Randonneurs Sanaryens**, développée en partenariat avec **JLDApps**. L'application poursuit un triple objectif :

1. Pour les Adhérents

Accéder à l'ensemble du catalogue de randonnées du club, visualiser le tracé, consulter le profil altimétrique, imprimer la fiche topo et télécharger le tracé GPX sur montre ou smartphone.

2. Pour les Animateurs

Préparer avec précision les sorties en groupe grâce au fond officiel IGN TOP 25, calibrer l'effort selon le niveau (G1, G2, G3), sécuriser les reconnaissances et éditer les fiches topos.

3. Pour les Secours

Fournir une géolocalisation métrique instantanée en coordonnées UTM WGS84 (fuseau 31T), norme universelle des hélicoptères de sauvetage (PGHM, Dragon, Pompiers du Var).

Les Piliers Techniques de la Version 62

- **Zéro Dépendance Lourde :** Application en pur JavaScript moderne (Vanilla JS), légère, instantanée au chargement, sans framework lourd ni traqueur.
- **Multi-Couches Cartographiques :** Couplage dynamique entre les serveurs de l'IGN (GéoPortail / Géoservices) et OpenTopoMap / OpenStreetMap.
- **Persistance Multi-Niveaux :** Vos sélections, filtres et randonnées favorites sont synchronisés entre le Cloud Supabase PostgreSQL et le cache local sécurisé de votre navigateur.

1. Prise en Main, Application PWA & Mode Hors-Ligne

RandoFinder est accessible directement depuis n'importe quel navigateur à l'adresse officielle :
https://jusitafu.github.io/RandoFinder/

Sur Ordinateur
Affichage optimal en grand écran avec tableau des randonnées à gauche et carte interactive haute définition à droite.

Sur Tablette
Mise en page réactive tactile, manipulation fluide de la carte au doigt et survol tactile des profils d'altitude.

Sur Smartphone
Format mobile adapté avec tiroirs rétractables, accès rapide à la carte plein écran et coordonnées de secours en direct.

Installation en Application Mobile (PWA)

RandoFinder est une **Progressive Web App (PWA)**. Vous pouvez l'installer en icône sur votre écran d'accueil sans passer par l'App Store ni Google Play Store :

Sur Apple iPhone / iPad (Safari) :

1. Ouvrez `https://jusitafu.github.io/RandoFinder/` dans **Safari**.
2. Touchez l'icône de **Partage** (carré avec flèche vers le haut au bas de l'écran).
3. Faites glisser vers le bas et appuyez sur **« Sur l'écran d'accueil »**.
4. Validez le nom : l'icône verte du randonneur sanaryen apparaît parmi vos applications.

Sur Android (Chrome / Edge / Samsung) :

1. Ouvrez le lien dans votre navigateur mobile.
2. Appuyez sur le menu (les 3 points verticaux en haut à droite).
3. Sélectionnez **« Installer l'application »** ou **« Ajouter à l'écran d'accueil »**.
4. L'application s'ouvre désormais en plein écran sans barre d'adresse du navigateur.

Fonctionnement Hors-Ligne & Gestion du Cache

En randonnée, les massifs reculés du Var ou des Alpes présentent fréquemment des « zones blanches » privées de toute couverture réseau 4G/5G. RandoFinder intègre une triple sécurité :

- **Mise en cache automatique :** Chaque randonnée consultée ou affichée à l'écran est automatiquement stockée dans la mémoire locale de votre appareil (IndexedDB & LocalStorage).
- **Consultation hors connexion :** Même sans signal internet, vous pouvez ouvrir l'application, visualiser la liste de vos randonnées et consulter leurs fiches descriptives.
- **Téléchargement préventif :** Il est vivement conseillé aux animateurs de télécharger le fichier GPX ou d'imprimer la fiche A4 avant de quitter la maison.

2. Scission des Stockages (JLDApps Démo vs Sanaryens)

Afin de concilier la liberté de démonstration technique et l'exigence d'intégrité de la bibliothèque officielle du club, RandoFinder sépare strictement deux bases de données distinctes dans son infrastructure Cloud Supabase.

BASE DE PRODUCTION OFFICIELLE 🌿

Base « Randonneurs Sanaryens »

Statut : Base active par défaut à chaque ouverture de l'application.

- Destinée exclusivement au **patrimoine officiel du club**.
- Alimentée et mise à jour par les animateurs brevetés et les administrateurs des Randonneurs Sanaryens.
- Droits d'écriture complets : ajout de nouveaux fichiers GPX, modification des fiches topos, organisation par groupes de niveau (G1, G2, G3, Loisirs).
- Table Cloud Supabase : `randonnees_sanaryens`.

BASE DE DÉMONSTRATION & TEST 🔒

Base « JLDApps » (Sanctuarisée)

Statut : Base sanctuarisée en lecture seule pour les membres.

- Contient un **catalogue de référence complet de 139 randonnées réelles** (Sicié, Cerveau, Sainte-Baume, Calanques, Esterel, etc.).
- Sert de **bac à sable (sandbox)** pour les présentations, formations des nouveaux animateurs et démonstrations publiques.
- **Protection sanctuarisée :** aucune suppression ou altération accidentelle n'est possible par les utilisateurs (boutons d'édition et suppression verrouillés).
- Table Cloud Supabase : `randonnees`.

Matrice des Droits selon la Base Active

FONCTIONNALITÉ	🌿 BASE RANDONNEURS SANARYENS	🔒 BASE JLDAPPS (DÉMO)
Rôle & Vocation	Catalogue officiel vivant du club de Sanary	Démonstration technique, formation & tests
Ouverture par défaut	OUI (ACTIVE PAR DÉFAUT)	SUR SÉLECTION MANUELLE
Consultation & Filtres	Illimitée (tous utilisateurs)	Illimitée (139 randonnées d'exemple)
Export PDF & GPX	Complet (fiches, cartes, GPX)	Complet (fiches, cartes, GPX)
Ajout de nouvelles traces	AUTORISÉ (ANIMATEURS / ADMINS)	VERROUILLÉ (SANCTUAIRE)
Modification & Suppression	AUTORISÉ (ANIMATEURS / ADMINS)	VERROUILLÉ (RÉSERVÉ SUPER-ADMIN)

Comment Basculer Facilement entre les Deux Bases ?

Méthode 1 : Menu supérieur rapide
En haut à droite de l'écran, cliquez sur le menu déroulant affichant 🌿 `Randonneurs Sanaryens` ou 🔒 `Base JLDApps`. Le changement s'applique immédiatement sans recharger la page.

Méthode 2 : Panneau des Paramètres (⚙️)
Dans la fenêtre des Paramètres, la section *« Base de données active »* permet de choisir sa base et de visualiser en direct le nombre de randonnées chargées et le statut Cloud.

3. Recherche, Filtres Avancés & Exploration

RandoFinder intègre un moteur de recherche et de filtrage multi-critères à réponse instantanée, permettant de trouver en quelques secondes le parcours idéal selon les capacités du groupe ou la météo du jour.

Recherche Rapide & Mondiale

La barre de recherche supérieure filtre simultanément sur :

- **Toutes les villes du monde** (ex : *Rome*, *Tokyo*, *Madrid*, *New York*, *Genève*, *Aoste*) avec drapeaux et bascule automatique sur relief mondial OpenTopoMap.
- Le **nom de la randonnée** (ex : *Gros Cerveau*, *Portissol*).
- Les **communes et adresses précises** de France (Base Adresse Nationale BAN).
- Les **points d'intérêt et sommets** (ex : *crêtes*, *grotte*, *chapelle*, *Mont Blanc*).

Classification par Groupe de Niveau

Conforme aux usages des Randonneurs Sanaryens :

G1 SPORTIF Distance > 16 km, D+ soutenu (> 600m), rythme dynamique.

G2 MOYEN Distance 11 à 15 km, D+ modéré (300 à 600m), sentiers variés.

G3 DOUCE Distance < 10 km, D+ limité (< 300m), terrain accessible.

LOISIRS / SANTÉ Randonnée détente, sentiers littoraux ou plats.

Les Filtres Techniques Détaillés

CRITÈRE	FONCTIONNEMENT & PLAGE	CONSEIL D'UTILISATION
Distance (km)	Double curseur coulissant de 0 km à 40+ km	Idéal pour caler la sortie sur une demi-journée ou une journée entière.
Dénivelé positif (D+)	Curseur de 0 m à 1 500+ m d'ascension cumulée	Évite de surestimer l'effort physique du groupe en montagne.
Indice IBP Index	Cotation de difficulté FFRandonnée (0 à 150+)	Score scientifique standardisé indépendant de la météo et du marcheur.
Durée estimée	Calcul basé sur la formule FFRandonnée (vitesse à plat + dénivelé)	Prévoir 4 km/h sur le plat + 1h par 300m de dénivelé positif.
Tri dynamique	Clic sur les colonnes du tableau (Nom, Distance, D+, Durée, Date)	Un premier clic trie par ordre croissant, un second par ordre décroissant.

Visualisation en Tableau et Actions Rapides

Chaque ligne du tableau présente les données clés d'un coup d'œil :

- **Pastille couleur de difficulté :** Vert (Facile), Orange (Moyen), Rouge (Sportif).
- **Badge de groupe (G1, G2, G3)** et commune de départ.
- **Statistiques 3D :** Distance réelle au mètre près, Dénivelé positif cumulé (D+), Altitude maximale.
- **Actions directes :** Bouton Voir carte pour centrer la trace, GPX pour télécharger le fichier brut, et Imprimer pour générer la fiche PDF.

4. Cartographie Interactive & Outils Haute Précision

Le module cartographique de RandoFinder est conçu selon les critères les plus stricts de la cartographie topographique française. Il intègre des outils professionnels d'orientation et d'affichage en direct.

1. Fond IGN TOP 25 / Plan Topo Officiel

Le fond cartographique de référence de l'IGN France :

- Courbes de niveau altimétriques de 5m en 5m (ou 10m en montagne).
- Sentiers balisés officiels (GR® en rose, PR, sentiers côtiers).
- Falaises, pierriers, sources d'eau potable, bâtis et toponymie locale.

2. Vue Aérienne (Orthophoto IGN HD)

Photographies aériennes haute résolution :

- Observation réaliste du couvert végétal et des passages dégagés.
- Reconnaissance des zones rocheuses délicates et des carrefours.
- Complément au Top 25 pour préparer une sortie en terrain sauvage.

Le Carroyage UTM Kilométrique Renforcé (Spécial Secours & TOP 25)

🌐 Grille UTM (Universal Transverse Mercator - Fuseau 31T)

NOUVEAUTÉ V62

Le quadrillage UTM découpe la surface terrestre en carrés métriques parfaits d'1 km de côté. C'est le standard officiel des cartes papier IGN TOP 25 et des services de secours héliportés (PGHM, Dragon, Pompiers).

Traits continus renforcés :
Lignes pleines bleues cyan (1,8 px) doublées d'un liseré blanc sous-jacent (3,5 px) garantissant un contraste parfait sur forêts et rochers.

Étiquettes agrandies (11 px) :
Badges blancs bordés de bleu aux 4 extrémités de la carte (Nord et Sud pour les abscisses, Est et Ouest pour les ordonnées).

Zoom adaptatif intelligent :
Maille fine de 1 km dès le zoom 12, maille de 2 km aux zooms intermédiaires (10-11) et maille de 10 km à grande échelle.

📏 Échelle Dynamique (Top 25)

En bas à gauche de la carte, calcul en direct :

- La barre d'échelle métrique classique (ex : 500 m / 1 km).
- Le **ratio d'échelle cartographique numérique exact** ajusté selon la latitude (ex : `Échelle 1 : 25 000 (TOP 25)` ou `1 : 15 000`).

📍 Coordonnées Curseur & Copie 1 Clic

En bas à droite de la carte, le bandeau affiche :

- **GPS WGS84 :** `Lat: 43.123456°, Lon: 5.789012°`
- **Carroyage UTM :** **31T 728057 E 4777833 N**

📋 **Un simple clic** sur ce bandeau copie les coordonnées directement dans votre presse-papiers pour les partager par SMS ou WhatsApp.

🎨 Lisibilité du Tracé GPX sur le Fond Top 25

Afin de ne pas confondre le tracé de la randonnée avec les sentiers roses de l'IGN, la trace GPX est rendue en **bleu azur franc ultra-contrasté** avec **flèches directionnelles** (sens de parcours), **drapeau de départ vert**, **drapeau d'arrivée à damier rouge** et **bornes kilométriques** tous les kilomètres.

5. Profil Altimétrique & Analyse du Relief

Chaque trace GPX est analysée géométriquement par le moteur de calcul 3D de RandoFinder. Le profil altimétrique interactif permet d'anticiper la difficulté physique et la gestion de l'effort au cours de la marche.

🔄 Synchronisation Carte ↔ Courbe Altimétrique

L'analyse est **entièrement bidirectionnelle et dynamique** :

1. En survolant le profil altimétrique :
Déplacez la souris sur le graphique : un point repère se déplace instantanément sur la carte pour vous montrer exactement où se situe ce col, ce raidillon ou ce creux de vallon.

2. En survolant la trace sur la carte :
Déplacez la souris sur le sentier cartographique : l'altitude exacte au mètre près et le kilométrage parcouru s'affichent instantanément dans l'infobulle d'élévation.

Indicateurs Clés de Relief

PARAMÈTRE	DÉFINITION & MÉTHODE DE CALCUL	IMPORTANCE POUR L'ANIMATEUR
Distance réelle 3D	Somme des segments intégrant la courbure terrestre et le relief	Donne le kilométrage exact parcouru par les jambes du randonneur.
Dénivelé positif (D+)	Cumul de toutes les montées significatives avec filtrage de bruit barométrique	Facteur n°1 de fatigue musculaire et de consommation énergétique.
Dénivelé négatif (D-)	Cumul des descentes	Crucial pour préserver les articulations (genoux) du groupe.
Point culminant (Alt max)	Altitude la plus haute atteinte sur le tracé	Vérifier l'exposition au vent, au froid ou aux conditions météo.
Pente maximale (%)	Pourcentage d'inclinaison le plus raide mesuré sur 50 m	Identifier les passages techniques nécessitant des bâtons ou de l'attention.
Cotation IBP Index	Indice scientifique standardisé agréé par la FFRandonnée	Permet de comparer objectivement deux randonnées de massifs différents.

Recommandations de Rythme et Pause pour les Animateurs

Rythme G3 (Douce)
Vitesse moyenne : 3,0 à 3,5 km/h.
Montée : 200 à 250 m/h.
Pauses régulières toutes les 45 min.

Rythme G2 (Moyen)
Vitesse moyenne : 3,8 à 4,2 km/h.
Montée : 300 à 350 m/h.
Pause hydratation toutes les heures.

Rythme G1 (Sportif)
Vitesse moyenne : 4,5 à 5,0 km/h.
Montée : 400 à 500 m/h.
Gestion dynamique de l'effort.

6. Fiches Rando, Exports PDF & Impression sur Mesure

Pour sécuriser chaque sortie sur le terrain, RandoFinder propose un module d'impression et d'exportation de qualité professionnelle, conçu pour être emporté dans la poche du sac à dos de l'animateur.

📄 Fiche Randonnée Complète A4

Générée en 1 clic via le bouton `🖨️ Imprimer la fiche` :

- **En-tête officiel du club** avec logos et coordonnées.
- **Carte statique haute définition** centrée sur le tracé avec carroyage UTM et échelle.
- **Profil altimétrique complet** annoté.
- **Tableau synthétique :** distance, D+, D-, altitude min/max, durée, IBP index.
- **Consignes de sécurité**, parking et description de l'itinéraire.
- **QR Code interactif** pour flash mobile.

📱 QR Code de Partage Instantané

Imprimé directement sur chaque fiche randonnée :

- Au point de rendez-vous (covoiturage ou parking), les participants **flashent le QR code** avec l'appareil photo de leur smartphone.
- La randonnée s'ouvre directement dans leur navigateur sans aucune saisie.
- Possibilité d'ouvrir la trace dans leur application GPS favorite (Komoot, Visorando, OsmAnd, Garmin).

Outil Spécial : « Imprimer une zone » (Extrait de Carte Sur Mesure)

🗺️ Impression d'un Extrait Cartographique Personnalisé

Besoin d'un extrait de carte spécifique pour une variante, un carrefour délicat ou une zone hors-sentier ? L'outil **« Imprimer une zone »** (bouton flottant en bas à droite de la carte) vous permet de composer votre propre carte papier en 4 étapes simples :

1. **Sélection de l'emprise :** Cliquez sur la carte pour définir le premier coin, puis cliquez sur le coin opposé pour tracer votre rectangle.
2. **Choix du format papier :** Sélectionnez *A4 Portrait*, *A4 Paysage* ou *A3* selon l'étendue de la zone.
3. **Options de carroyage & coordonnées :** Cochez l'affichage du carroyage kilométrique UTM et des coordonnées GPS aux 4 coins.
4. **Superposition de la trace :** Choisissez d'intégrer ou non la trace GPX et personnalisez sa couleur (Bleu Roi, Violet, Orange fluo, Rouge).

Téléchargement du Fichier GPX & Légendes Officielles

Le bouton `📥 Télécharger GPX` fournit un fichier GPX normalisé (balises `<trk>`, `<trkseg>`, `<ele>`) compatible avec montres GPS (Garmin, Suunto, Polar) et applications mobiles.

🧭 **Légende IGN TOP 25 intégrée :** Le bouton *« Légende »* (situé en bas à droite de la carte) ouvre directement le guide complet officiel de la légende cartographique IGN TOP 25 à imprimer.

7. Espace Animateurs, Administration & Sécurité

RandoFinder offre un environnement d'administration sécurisé pour la gestion du club, le contrôle des accès et la préservation à long terme du patrimoine de randonnées.

👤 Rôle Adhérent
- Consultation du catalogue.
- Affichage carte et profils.
- Téléchargement GPX et impression.
- Aucun compte nécessaire.

🥾 Rôle Animateur
- Tous les droits Adhérent.
- Import et ajout de traces GPX.
- Modification de ses fiches topos.
- Classification par groupes (G1, G2, G3).

🛡️ Rôle Administrateur
- Contrôle total sur les deux bases.
- Création et gestion des utilisateurs.
- Sauvegarde et restauration JSON.
- Gestion du Cloud Supabase.

Importation et Création d'une Nouvelle Randonnée

1. **Connexion Animateur :** Cliquez sur « *Connexion* » en haut à droite et saisissez votre identifiant et mot de passe.
2. **Glisser-déposer GPX :** Glissez votre fichier `.gpx` dans la zone d'importation dédiée.
3. **Calcul automatique :** Calcul instantané de la distance 3D, du D+, du D- et de l'IBP index.
4. **Détails du parcours :** Saisissez le titre, le massif, le groupe (G1/G2/G3), le parking et les consignes.
5. **Détection des doublons :** Si une trace similaire existe déjà, le système vous alerte immédiatement.
6. **Publication Cloud :** Enregistrez : la trace est stockée dans Supabase et synchronisée.

Sécurité & Gestion Résiliente des Utilisateurs (Mode Admin)

🔐 Gestion Robuste des Mots de Passe & Comptes
- **Chiffrement fort :** Les mots de passe sont hachés en `SHA-256` avec sel cryptographique individuel unique.
- **Résilience à la saisie :** Gestion automatique des caractères accentués (normalisation Unicode NFC) et souplesse de casse sur le mot de passe initial.
- **Confirmation d'identifiants :** Lors de la création d'un compte par l'administrateur, une boîte de dialogue affiche clairement l'identifiant et le mot de passe provisoire.

Sauvegarde & Restauration du Patrimoine Club (Export / Import JSON)

💾 Outils de Sauvegarde en 1 Clic

Exportation JSON : Télécharge l'intégralité de la base de données (données topos, points GPS, caractéristiques) dans un unique fichier JSON horodaté.

Restauration JSON : Permet de réinjecter ou de migrer l'ensemble du catalogue en cas de changement d'ordinateur ou de maintenance.

8. Sécurité en Montagne & Protocole d'Alerte UTM

La pratique de la randonnée en moyenne et haute montagne, ainsi que sur les sentiers côtiers escarpés du Var, exige une vigilance constante. En cas d'accident ou de malaise, la précision de la localisation sauve des vies.

Protocole d'Appel des Secours d'Urgence

NUMÉROS D'URGENCE : 112 OU 18

Lorsque vous appelez les secours (SAMU, Pompiers du Var ou PGHM), suivez ce protocole rigoureux :

1. Se localiser avec les Coordonnées UTM :
Ouvrez RandoFinder sur votre smartphone. Cliquez en bas à droite sur le bandeau de coordonnées pour lire ou copier vos coordonnées UTM :

`Fuseau 31T • 728057 E • 4777833 N`

(Ces coordonnées métriques permettent à l'hélicoptère de secours d'arriver droit sur vous sans risque d'erreur).

2. Renseigner l'état de la victime :

- Nature de l'accident (chute, traumatisme, malaise).
- Niveau de conscience et respiration.
- Gestes de premiers secours déjà prodigués.
- Conditions météo locales et dégagement hélicoptère.

La « Check-list » de l'Animateur Avant le Départ

MOMENT	ACTIONS À EFFECTUER	VÉRIFICATIONS RANDOFINDER
La veille (J-1)	Consulter Météo France et le risque feux de forêt (carte préfectorale du Var).	Télécharger la trace GPX et imprimer la fiche randonnée A4 avec carte TOP 25 et profil.
Au départ (H-1)	Compter les participants et vérifier l'équipement (eau, pharmacie).	Faire scanner le **QR Code** de la fiche aux randonneurs équipés de smartphones.
Sur le terrain	Respecter le rythme du groupe (adapter selon le marcheur le plus lent).	Consulter les bornes kilométriques et courbes de niveau en cas de doute.
À l'arrivée	Vérifier que tous les participants ont regagné les véhicules.	Signaler toute anomalie de sentier (arbre tombé, déviation) pour mise à jour de la fiche.

Contacts Utiles & Mentions Officielles

Les Randonneurs Sanaryens
Association loi 1901 affiliée à la FFRandonnée.
Maison des Associations, Sanary-sur-Mer (83110).
Site Web : *https://randonneurssanaryens.fr*

Conception & Ingénierie Logicielle
Application développée et maintenue par **JLDApps 2026**.
Cartographie : Données IGN France (GéoPortail) & OpenStreetMap.
Hébergement : GitHub Pages + Cloud Supabase PostgreSQL.